Packet Tracer - Utiliser Ping et Traceroute pour tester la connectivité des réseaux - Mode Physique

Topologie

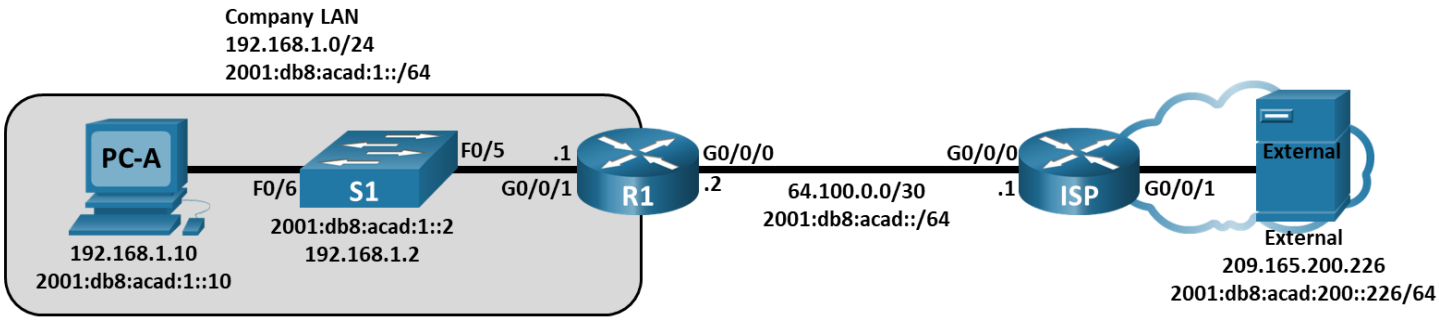


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe	Passerelle par défaut
R1	G0/0/0	64.100.0.2 /30	S/O
		2001:db8:acad::2 /64	
		fe80::2	
	G0/0/1	192.168.1.1 /24	
		2001:db8:acad:1 /64	
		fe80::1	
ISP	G0/0/0	64.100.0.1 /30	N/A
		2001:db8:acad::1 /64	
		fe80::1	
	G0/0/1	209.165.200.225 /27	
		2001:db8:acad:200::225 /64	
		fe80::225	
S1	VLAN 1	192.168.1.2 /24	192.168.1.1
		2001:db8:acad:1::2 /64	fe80::1
		fe80::2	
PC-A	Carte réseau (NIC)	2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1
		192.168.1.10 /24	192.168.1.1

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe	Passerelle par défaut
Externe	Carte réseau	209.165.200.226 /27	209.165.200.225
		2001:db8:acad:200:: 226 /64	fe80::225

Objectifs

Partie 1: Utiliser la commande Ping pour le test de base du réseau

Partie 2: utiliser les commandes tracert et traceroute pour tester sommairement le réseau

Partie 3: Résoudre les problèmes de topologie

Contexte/scénario

Ping et traceroute sont deux outils qui sont critique pour tester la connectivité du réseau TCP/IP. La commande ping est un utilitaire de gestion de réseau qui permet de vérifier l'accessibilité d'un périphérique sur un réseau IP. Cet utilitaire mesure également le temps que prennent les messages qui sont envoyés de l'hôte d'origine à un hôte de destination et vice-versa.

L'utilitaire traceroute est un outil de diagnostic de réseau permettant d'afficher le chemin ou la route d'un paquet et de mesurer les délais de transit des paquets circulant sur un réseau IP.

Dans ce PTPM, les commandes **ping** et **traceroute** seront examinées, ainsi que les options de commande permettant de modifier le comportement de celles-ci. Des périphériques Cisco et des ordinateurs sont utilisés dans cette activité pour l'exploration des commandes. Les options disponibles pour les commandes **ping** et **tracert** sont limitées dans Packet Tracer. Les configurations nécessaires pour les périphériques Cisco sont fournies dans cette activité.

Instructions

Part 1: Utiliser la commande Ping pour le test de base du réseau

Dans la deuxième partie de cette activité, utilisez la commande **ping** pour vérifier la connectivité de bout en bout. Ping fonctionne comme suit : il envoie des paquets de requête d'écho du protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) à l'hôte cible, puis il attend une réponse ICMP. Il peut enregistrer le temps de trajet aller-retour et toute perte de paquets ou de boucles d'acheminement.

Les paquets IP ont une durée de vie limitée sur le réseau. Les paquets IPv4 utilisent un temps de vie (TTL) 8 bits. Les paquets IPv6 utilisent une valeur d'en-tête Limite de tronçon. Le TTL et la limite de tronçon spécifient le nombre maximal de sauts de couche 3 qui peuvent être traversés sur le chemin d'accès à leur destination. Chaque hôte sur un réseau définira la valeur de 8 bits avec une valeur maximale de 255.

Ainsi, chaque fois qu'un paquet IP arrive à un périphérique réseau de couche trois, cette valeur est réduite d'un avant d'être transmis à sa destination. Si cette valeur atteint finalement zéro avant d'atteindre la destination, le paquet IP est rejeté.

Vous examinerez les résultats de la commande **ping** et ses options supplémentaires, qui sont disponibles sur les ordinateurs Packet Tracer et les périphériques Cisco.

Step 1: Tester la connectivité réseau vers R1 à l'aide de PC-A.

Toutes les commandes ping émises à partir de **PC-A** vers d'autres périphériques dans la topologie doivent aboutir. Si elles échouent, vérifiez la topologie et le câblage, ainsi que la configuration des périphériques Cisco et des ordinateurs.

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

a. À partir de **PC-A**, envoyez une requête ping vers la passerelle par défaut en utilisant l'adresse IPv4 (interface GigabitEthernet 0/0/1 de R1).

```
C:\> ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0 ms, Maximum = 0 ms, Moyenne = 0 ms
```

Dans cet exemple, quatre requêtes ICMP de 32 octets chacune ont été envoyées. Les réponses ont été reçues en moins d'une milliseconde sans perte de paquets. Le temps de transmission et de réponse peut s'allonger car les demandes et les réponses de l'ICMP sont traitées par un plus grand nombre d'appareils pendant le trajet vers et depuis la destination.

Cela peut également être fait à l'aide de l'adresse IPv6 de la passerelle par défaut (interface Gigabitethernet 0/0/1 de R1).

```
C:\> ping 2001:db8:acad:1::1

Pinging 2001:db8:acad:1::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:1::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:1::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0 ms, Maximum = 0 ms, Moyenne = 0 ms
```

b. À partir du **PC-A**, effectuez un ping sur les adresses indiquées dans le tableau suivant et enregistrez le temps moyen aller-retour et le TTL (Time to Live) IPv4 ou le Hop Limit IPv6.

Destination	Durée de transmission moyenne (ms)	TTL / Hop Limit
192.168.1.10		
2001:db8:acad:1:: 10		
192.168.1.1 (**R1**)		
2001:db8:acad:1:: 1 (**R1**)		
192.168.1.2 (**S1**)		

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Destination	Durée de transmission moyenne (ms)	TTL / Hop Limit
2001:db8:acad:1:: 2 (**S1**)		
64.100.0.2 (**R1**)		
2001:db8:acad:: 2 (**R1**)		
64.100.0.1 (**FAI**)		
2001:db8:acad:: 1 (**FAI**)		
209.165.200.225 (**FAI** G0/0/1)		
2001:db8:acad:200:: 225 (**FAI** G0/0/1)		
209.165.200.226 (**Externe**)		
2001:db8:acad:200:: 226 (**Externe**)		

Step 2: Exécutez des requêtes ping de S1 à Externe.

À partir de **S1**, essayez de ping **FAI** et **Externe** en utilisant les adresses IPv4 et IPv6.

Quels sont les résultats de ping de S1 à FAI et Externe?

Part 2: Utiliser les commandes Tracert et Traceroute pour les tests de base du réseau

Les commandes permettant de suivre les routes se trouvent sur les ordinateurs et les périphériques réseau. Pour un ordinateur Windows, la commande **tracert** utilise des messages ICMP pour suivre le chemin vers la destination finale. La commande **traceroute** utilise les datagrammes du protocole UDP (User Datagram Protocol) pour suivre les routes vers leur destination pour les périphériques Cisco et d'autres ordinateurs de type Unix.

Dans cette partie, vous examinerez les commandes traceroute et déterminerez le chemin qu'emprunte un paquet vers sa destination. Vous utiliserez la commande **tracert** à partir des ordinateurs Windows et la commande **traceroute** à partir des périphériques Cisco. Vous étudierez également les options permettant d'affiner les résultats de la commande traceroute.

Step 1: Utilisez la commande tracert de PC-A vers EXTERNE.

a. À l'invite de commandes de **PC-A**, tapez **tracert 209.165.200.226**.

```
C:\> tracert 209.165.200.226

Tracing route to 209.165.200.225 over a maximum of 30 hops

  1 * * 1 ms 192.168.1.1
  2 * 0 ms 0 ms 64.100.0.1
  3 0 ms * 0 ms 64.100.0.1
  4 * 11 ms * Request timed out.
  5 0 ms * 0 ms 64.100.0.1
Control-C
^C
```

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
C:\>
```

Remarque: Vous pouvez arrêter la route de trace en appuyant sur **Ctrl-C**.

Les résultats de commande **tracert** indiquent que le chemin de PC-A à EXTERNE est de PC-A à R1 à ISP à EXTERNE. Les résultats de commande **tracert** indiquent un problème au niveau du routeur ISP.

b. Répétez la commande tracert à l'aide de l'adresse IPv6. À l'invite de commandes, tapez **tracert 2001:db8:acad:200::226**.

Step 2: À partir de S1, utilisez la commande traceroute vers Externe.

À partir **S1**, tapez **traceroute 209.165.200.226** ou **traceroute 2001:db8:acad:200::226**.

Remarque: Pour arrêter le **traceroute**, appuyez sur **Ctrl-Maj-6**.

```
S1# traceroute 209.165.200.226
S1# traceroute 2001:db8:acad:200::226
```

La commande **traceroute** offre des options supplémentaires. Vous pouvez utiliser le point d'interrogation (**?**) ou appuyer simplement sur **Entrée** après avoir tapé **traceroute** à l'invite pour explorer ces options.

Remarque: Les options disponibles sont limitées dans le traceur de paquets.

Le lien suivant fournit des informations supplémentaires sur les commandes **ping** et **traceroute** pour un périphérique Cisco :

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products_tech_note09186a00800a6057.shtml

Part 3: Corrigez le problème de connectivité réseau chez le fournisseur de services Internet.

Step 1: Accédez à l'emplacement réseau où le problème de connectivité se produit.

À partir des étapes précédentes, vous aviez déterminé qu'il y avait un problème au niveau du routeur **ISP** à l'aide des commandes **ping** et **traceroute**. Vous disposez d'un accès SSH distant à tous les périphériques réseau à l'aide de nom d'utilisateur **administrateur** et mot de passe **classe**.

a. Depuis le terminal de **S1**, SSH dans le routeur **ISP** en utilisant l'interface G0/0/0 pour corriger le problème.

```
C:\> ssh -l admin 64.100.0.1
```

b. Utilisez les commandes **show** pour vérifier les configurations en cours du routeur **ISP** .

Les sorties des commandes **show run** et **show ip interface brief** indiquent que l'interface GigabitEthernet 0/0/1 est up/up, mais a été configurée avec une adresse IP incorrecte.

c. Corrigez les problèmes détectés. À partir de l'invite de commandes sur **PC-A**, copiez et collez la configuration suivante dans le routeur **ISP** pour corriger le problème dans la session SSH sur le routeur **ISP** .

```
configure terminal
interface g0/0/1
 no ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
 ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
 no ipv6 address 2001:db8:acad:201::225/64
 adresse ipv6 2001:db8:acad:200::225/64
 adresse ipv6 fe80 : :225 lien-local
no shutdown
```

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

d. Quittez la session SSH lorsque vous avez terminé.

Step 2: Vérifier la connectivité de bout en bout.

À partir de l'invite de commandes **PC-A** , utilisez les commandes **ping** et **tracert** pour vérifier la connectivité de bout en bout au serveur externe aux versions 209.165.200.226 et 2001:db8:acad:200:: 226.

Part 4: Utilisez les commandes ping étendues.

Step 1: Utilisez les commandes ping étendues sur PC-A.

La commande **ping** par défaut envoie quatre requêtes à 32 octets chacune. Elle attend 4 000 millisecondes (4 secondes) pour chaque réponse à renvoyer avant d'afficher le message « Request timed out » (délai d'attente de la demande dépassé). La commande **ping** peut être adaptée pour dépanner un réseau.

a. À l'invite de commandes, saisissez **ping** et appuyez sur **Enter**.

```
C:\> ping
```

b. En utilisant l'option **–t** ping External pour vérifier que External est joignable. L'option **-t** effectue un ping continu sur la cible jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée. Appuyez sur **Ctrl+c** tpour arrêter la commande ping.

```
C:\> ping –t 209.165.200.226
```

c. Pour illustrer les résultats lorsqu'un hôte est injoignable, fermez l'interface GigabitEthernet 0/0/1 sur le routeur du **ISP** . Du commutateur **S1**, SSH à l'interface **ISP** G0/0/0. Utilisez le mot de passe **class**.

```
S1# ssh –l admin 64.100.0.1
```

d. Utilisez la commande **shutdown** pour désactiver l'interface GigaBitethernet 0/0/1 sur la commande du routeur **ISP**.

Lorsque le réseau fonctionne correctement, la commande **ping** peut déterminer si la destination a répondu et combien de temps il a fallu pour recevoir une réponse de la destination. En cas de problème de connectivité réseau, la commande **ping** affiche un message d'erreur.

e. Activez de nouveau l'interface GigabitEthernet 0/0/1 sur le routeur **d'ISP** (en utilisant la commande **no shutdown**) avant de passer à l'étape suivante. Après 30 secondes environ, la requête ping devrait à nouveau aboutir.

f. Appuyez sur **Ctrl+c** pou arrêter la commande **ping** .

g. Les étapes ci-dessus peuvent être répétées pour l'adresse IPv6 pour obtenir un message d'erreur ICMP.

Quels messages d'erreur avez-vous reçus?

h. Activez l'interface GigabitEthernet 0/0/1 sur le routeur **d'ISP** (en utilisant la commande **no shutdown**) avant de passer à l'étape suivante. Après 30 secondes environ, la requête ping devrait à nouveau aboutir.

Step 2: Tester la connectivité du réseau R1 à l'aide de dispositifs Cisco.

La commande **ping** est également disponible sur les périphériques Cisco. À cette étape, la commande **ping** est examinée avec le routeur **R1** et le commutateur **S1**.

a. À partir de **R1**, ping **Externe** sur le réseau externe en utilisant l'adresse IP de 209.165.200.226.

```
R1# ping 209.165.200.226
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.226, timeout is 2 seconds:
!!!!!
```

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

Le point d'exclamation (**!**) indique que le ping a réussi du routeur **R1** vers **Externe**. Le voyage aller-retour prend en moyenne 1 ms sans perte de paquets, comme l'indique un taux de réussite de 100%.

b. Parce qu'une table d'hôtes locale a été configurée sur le routeur **R1**, vous pouvez faire un ping à **Externev4** sur le réseau externe en utilisant le nom d'hôte configuré depuis le routeur **R1**.

```
R1# ping Externev4
```

Quelle est l'adresse IP utilisée ?

c. En mode EXEC privilégié, il y a plus d'options disponibles pour la commande **ping**. À l'invite de line de commandes, saisissez **ping** et appuyez sur **Enter**. Utilisez **ipv6** comme protocole. Tapez **2001:db8:acad:200::226** ou **externe** pour l'adresse IPv6 cible. Appuyez sur **Entrée** pour accepter la valeur par défaut pour d'autres options.

```
R1# ping
Protocol [ip]: ip
Adresse IPv6 cible : 2001:db8:acad:200 : :226
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands? [no]:
Sweep range of sizes? [no]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:acad:200::226, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

d. Vous pouvez utiliser une commande ping étendue pour observer en cas de problème réseau. Lancez la commande **ping** au 209.165.200.226 en répétant un compte de 50000. Ensuite, arrêtez l'interface GigaBitethernet 0/0/1 sur le routeur **ISP** .

De la session SSH à l' **ISP** sur le commutateur **S1**, désactivez l'interface GigaBitethernet 0/0/1 sur **ISP**.

e. Depuis la session SSH, activez l'interface GigabitEthernet 0/0/1 sur **ISP** après que les points d'exclamation (**!**) aient été remplacés par la lettre **U** et des points (**.**). Après 30 secondes environ, la requête ping devrait à nouveau aboutir. Appuyez sur **Ctrl+Shift+6** pour arrêter la commande **ping** .

```
R1# ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 209.165.200.226
Repeat count [5]: 50000
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]:
Sending 500, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.226, timeout is 2 seconds:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<output omitted>
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.U.U.U.U.U.
U.U.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
<output omitted>
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

La lettre **U** dans les résultats indique qu'une destination est inaccessible. Une erreur de PDU a été reçue par **R1**. Chaque période (**.**) de la sortie indique que le ping a expiré en attendant une réponse d'**Externe**. Dans cet exemple, 1% des paquets ont été perdus lors de la panne de réseau simulée.

La commande **ping** est extrêmement utile lors du dépannage de la connectivité réseau.. Cependant, cette commande **ping** ne permet pas de déterminer l'emplacement du problème lorsqu'une requête **ping** n'aboutit pas. La commande **tracert** (ou **traceroute**) permet d'afficher les informations de latence réseau et de chemin.

f. Dans la fenêtre Activité PT, cliquez sur Vérifier les **résultats** pour vérifier que tous les éléments d'évaluation et les tests de connectivité sont corrects.

Questions de réflexion

1. Qu'est-ce qui pourrait empêcher les réponses **ping** ou **traceroute** d'atteindre le périphérique source, en dehors de problèmes de connectivité réseau?

2. Si vous envoyez une requête **ping** à une adresse inexistante sur le réseau distant, telle que 209.165.200.227, quel message est affiché par la commande **ping** ? Qu’est-ce que cela signifie ? Si vous envoyez une requête **ping** à une adresse d'hôte valide et recevez cette réponse, que devez-vous vérifier?

3. Si vous envoyez une requête **ping** à une adresse qui n'existe dans aucun réseau de votre topologie, telle que 192.168.5.3, à partir d'un ordinateur Windows, quel message est affiché par la commande **ping** ? Qu'indique-t-il ?

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco